OPC UA Over TSN (Time Sensitive Network) for Vertical and Machine to Machine Communication

Abdollah Moshiri e Ali Mohammad Afshin Hemmatyar

Tópicos Especiais em Computação Inteligente I
8 de outubro de 2026

Sumário

1. Introdução
2. Tecnologias e Padrões
3. Arquitetura OPC UA TSN para plataforma de manufatura discreta
4. Execução do sistema OPC UA TSN E Conclusões

Introdução

- OPC UA (Open Platform Communications - Unified Architecture) associado ao TSN (Time-Sensitive Network - IEEE 802.1) na camada 2 para suprir a necessidade de comunicação determinística e de baixo jitter na manufatura inteligente
- **Objetivo:** superar a dependência de barramentos de campo proprietários e fragmentados, permitindo a comunicação vertical (do campo/sensores até a nuvem) e horizontal (máquina a máquina / M2M) em uma única rede baseada em hardware Ethernet padrão e de baixo custo.

- A Ethernet não dispõe de mecanismos para o reconhecimento de frames recebidos, tornando-a um meio conhecido como não confiável. As confirmações têm de ser implementadas nas camadas superiores. Além disso, o padrão Ethernet impôs restrições tanto nos comprimentos mínimo como máximo de um frame, conforme pode ser visto na Figura 13.5.
- Em OT, o **PROFINET** é o padrão de comunicação de *Ethernet* Industrial para conectar dispositivos de automoação, como CLPs sensores e IHMs (Nível de Campo).
- OPC UA é aplicado no nível de controle.

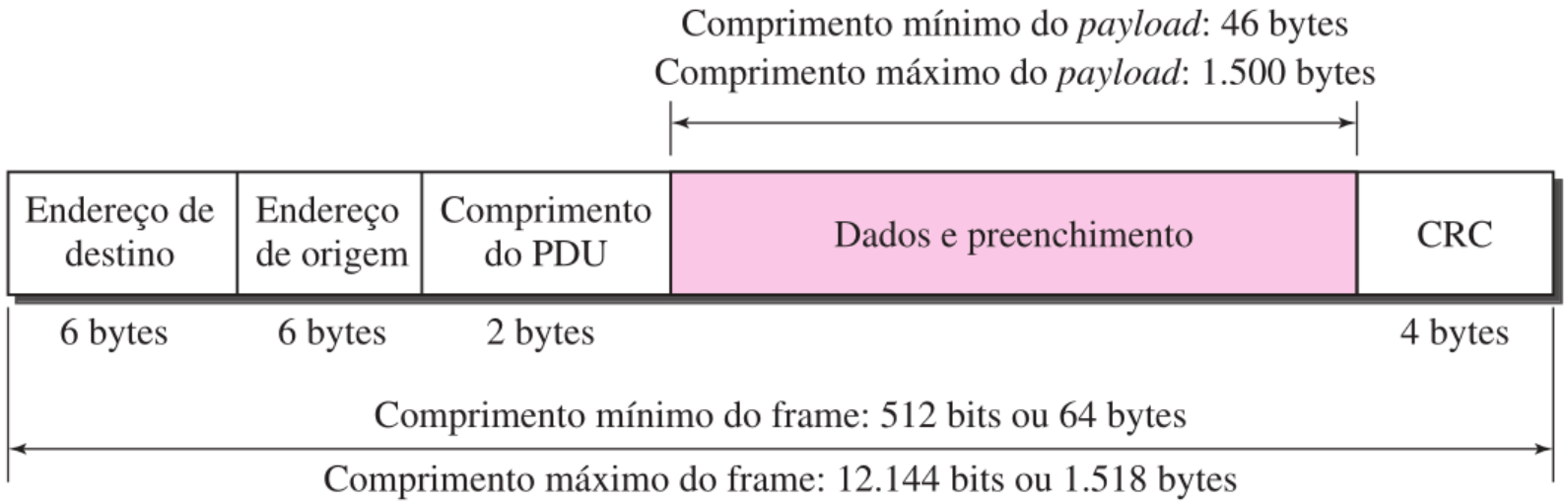


Figura 1: Comprimentos mínimo e máximo de um frame. Fonte [1]

- OT gerencia processos físicos em tempo real diferentemente de TI.
- Malhas de controle não podem utilizar *ack packet by packet* na camada de transporte comum, vide que o tempo de espera e retransmissão gera variações imprevisíveis (*jitter*) e inválida a transmissão em tempo real.
- Em OT um quadro com comandos de controle for perdido sem um mecanismo adequado, robôs ou atuadores podem falhar na execução ou perder o sincronismo.

Tecnologias e Padrões

Time Sensitive Networking (TSN) surge para preencher essa lacuna e de acordo com [2] suas características são:

1. Sincronizaçao de tempo: Grandmaster Clock;
2. Latência baixa e garantida (Bounded Low Latency - BLL): Agendamento de tráfego usando o IEEE 802.1Qbv e classes de prioridade no trafego;
3. Ultraconfiabilidade: Usa IEEE 802.1CB, o padrão duplica as mensagens quadra a quadra e envia por caminhos físicos separados;
4. Gerenciamento de recursos: Utiliza IEEE 802.1Qcc para configurar e reservar os recursos da rede.

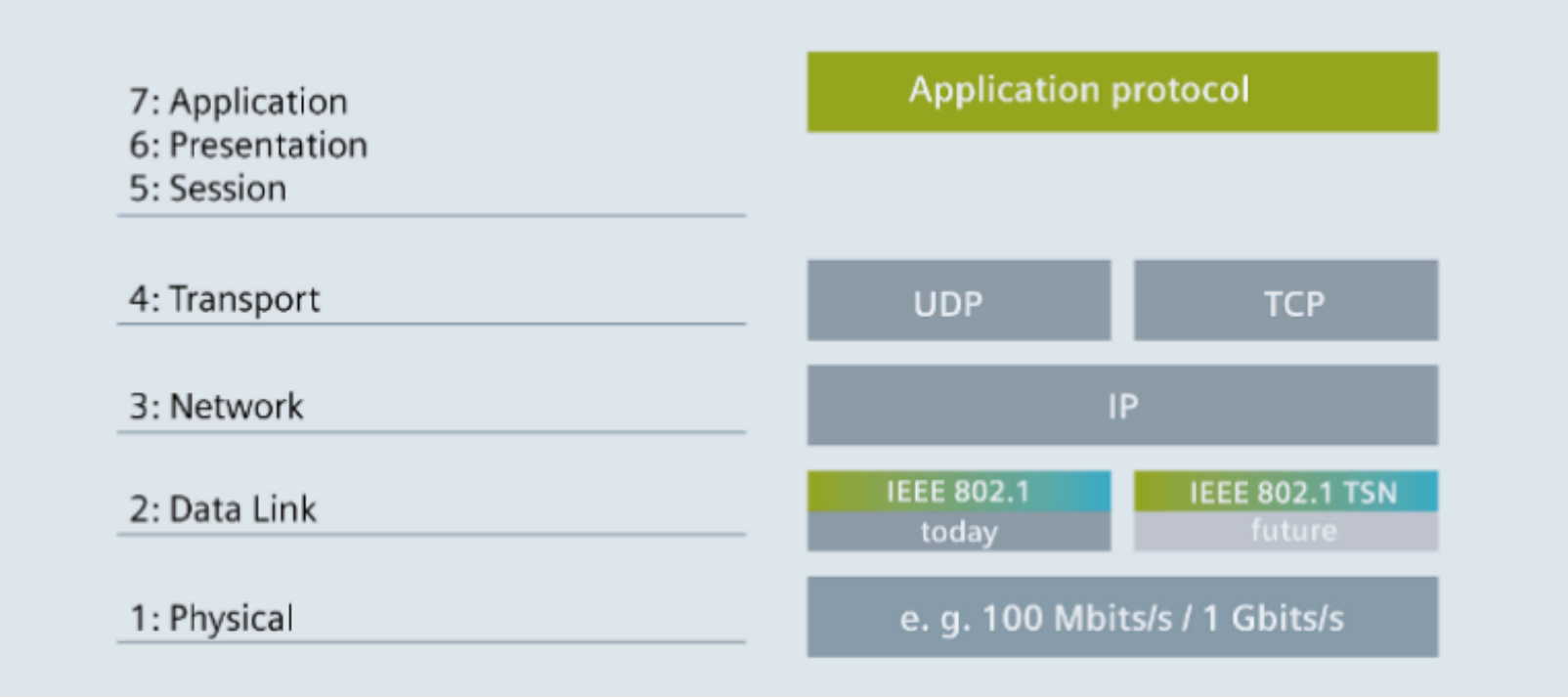


Figura 2: OPC UA sobre TSN mapeado nas camadas do modelo OSI. Fonte [3]

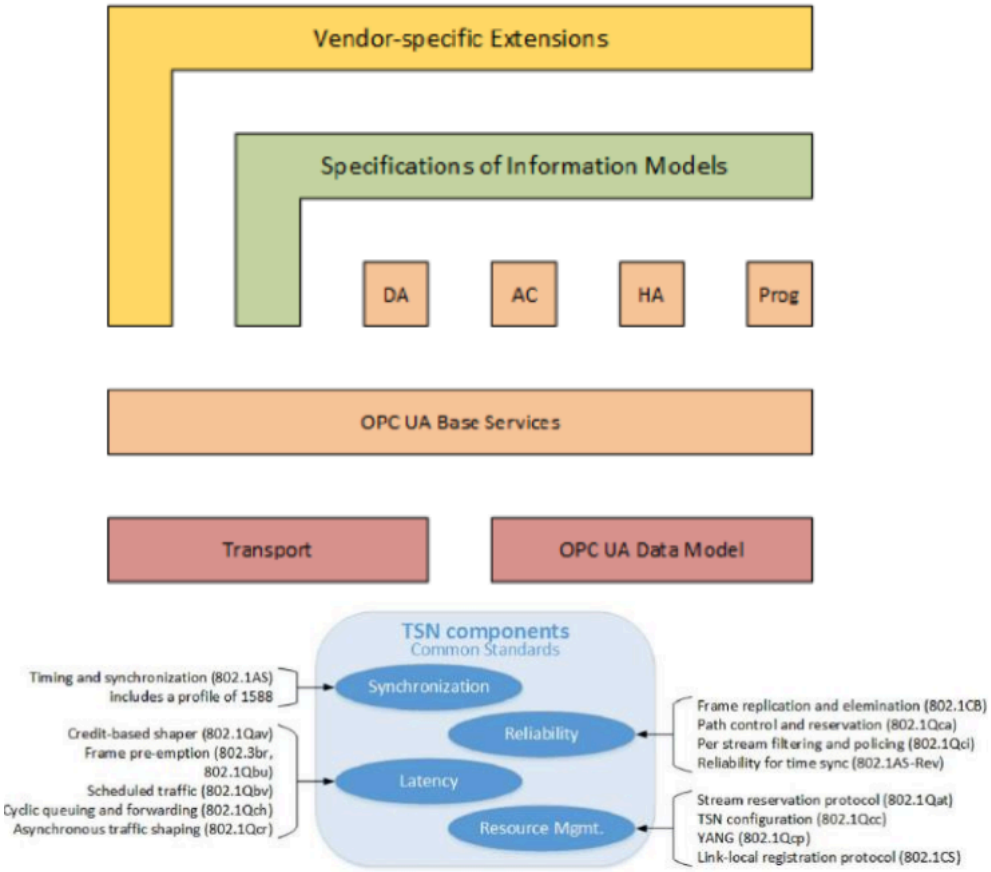


Figura 3: Componentes básicos do OPC UA e projetos importantes do padrão TSN. Fonte [3]

- Na **Camada de Enlace/TSN**, na **Camada de Transporte e Aplicação**, emprega **Pub/Sub** e formato de dados UADP (*Unified Access Data Plane*) para tranmissão cíclica ded dados de controle em *real time*;
- Configuração entr outros usa o modelo *Client/Server* e TCP/IP;

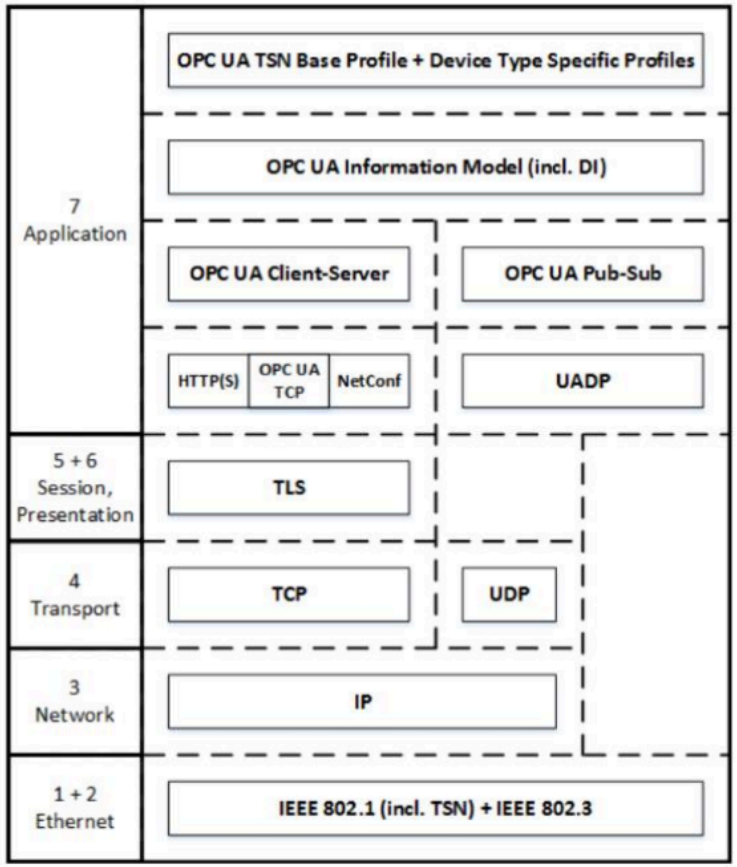


Figura 4: Componentes básicos do OPC UA e projetos importantes do padrão TSN. Fonte [3]

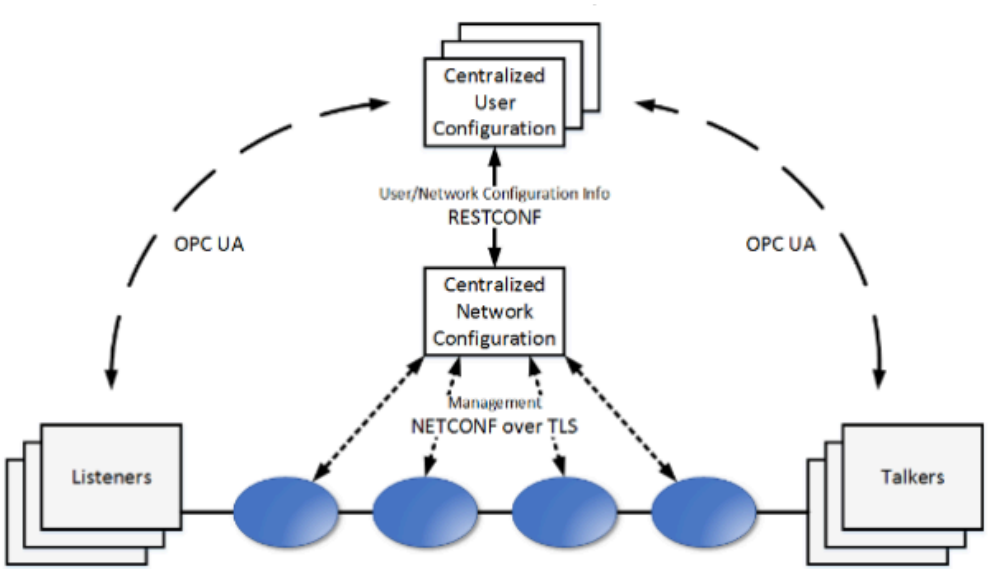


Figura 5: O modelo centralizado Qcc concluído, incluindo aplicações de OPC UA, Fonte [3]

Arquitetura OPC UA TSN para plataforma de manufatura discreta

- Para demonstrar a viabilidade do sistema, o artigo detalha um modelo de execução composto por três níveis:

1. Camada de Nuvem da Fábrica (Factory Cloud Layer): Executa um cliente OPC UA sobre sistema Linux em um mini-PC;
2. Camada Edge: Utiliza uma plataforma IoT/Linux rodando um Servidor de Agregação OPC UA (OPC UA Aggregation Server);
3. Camada de Campo (Field Layer): Integra subsistemas heterogêneos, combinando tecnologias industriais legadas (como transportadores usando Powerlink) com subsistemas críticos baseados em robótica e controlados via TSN.

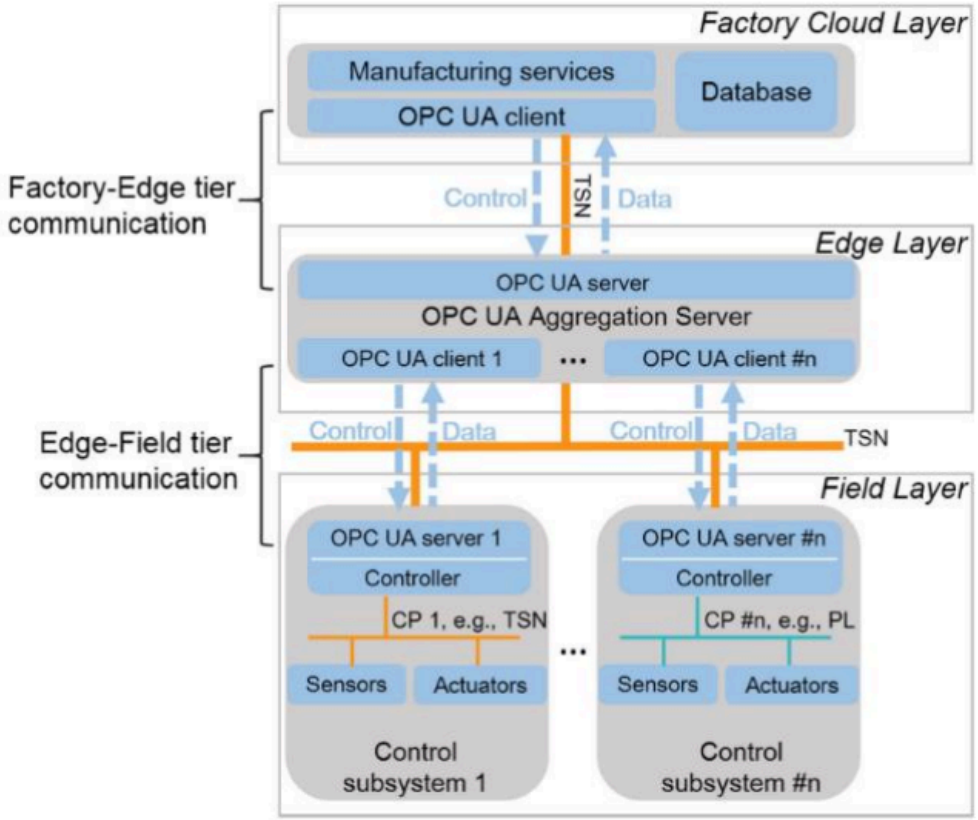


Figura 6: O layout de comunicação do OPC UA baseado em TSN para um sistema de manufatura discreta. CP significa Perfil de Comunicação; PL significa Powerlink., Fonte [3]

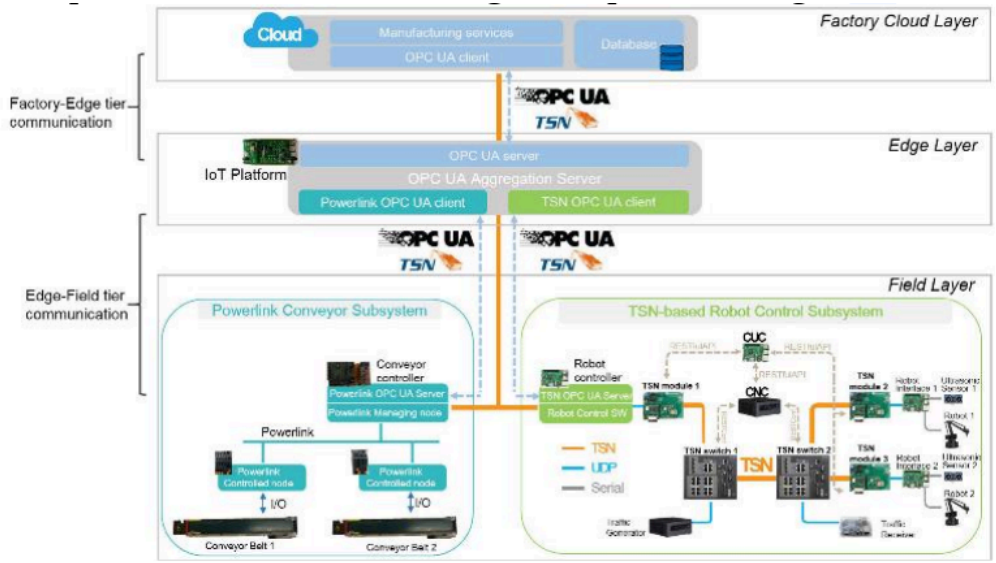


Figura 7: O mecanismo de produção experimental concebido como estrutura, Fonte [3]

Execução do sistema OPC UA TSN e Conclusões

- O trabalho calcula matematicamente as latências de transmissão τ e retardo de propagação Γ, comparando o OPC UA TSN com tecnologias tradicionais (Profinet IRT, EtherCAT, Powerlink, EtherNet/IP, SERCOS III e Modbus/TCP) em topologias de até 100 nós.
- Em infraestruturas Gigabit Ethernet (1 Gbps), o OPC UA TSN reduz drasticamente os tempos de ciclo e o tempo de encaminhamento (forwarding latency para 780 ns), superando o desempenho de barramentos tradicionais de 100 Mbps por um fator de até 18 vezes
- OPC UA sobre TSN é a solução mais promissora para a Indústria 4.0.

Referências

[1] B. A. Forouzan, *Comunicação de dados e redes de computadores*, 4º ed. Porto Alegre, RS: AMGH Editora, 2008.

[2] T. Fedullo, A. Morato, F. Tramarin, L. Rovati, e S. Vitturi, "A Comprehensive Review on Time Sensitive Networks with a Special Focus on Its Applicability to Industrial Smart and Distributed Measurement Systems", *Sensors*, v. 22, n. 4, 2022, doi: 10.3390/s22041638.

[3] A. Moshiri e A. M. A. Hemmatyar, "OPC UA over TSN (Time Sensitive Network) for Vertical and Machine to Machine Communication", em *2023 9th International Conference on Control, Instrumentation and Automation (ICCIA)*, 2023, p. 1–6. doi: 10.1109/ICCIA61416.2023.10506350.